



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 3 – Forma B

1. Si el ángulo α es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, entonces la expresión

$$\cos(\alpha) + \frac{\sin^2(\alpha)}{\cos(\alpha)} =$$

- A) 1
B) $\csc(\alpha)$
C) $\cos(\alpha)$
☒ D) $\sec(\alpha)$
2. Si t es un ángulo en el tercer cuadrante y $\cos(t) = -\frac{5}{13}$ entonces el valor de $\tan(t)$ es:

- ☒ A) $\frac{12}{5}$
B) $\frac{5}{12}$
C) $\frac{12}{13}$
D) $-\frac{12}{13}$
3. Sean ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice B y las distancias $AB = 5$ y $BC = 4$. Sea θ el ángulo del triángulo en el vértice A . El valor de $\tan(2\theta)$ es:

- A) $\frac{40}{41}$
☒ B) $\frac{40}{9}$
C) $\frac{9}{41}$
D) $\frac{9}{40}$

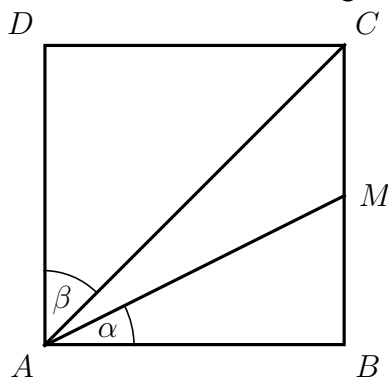
4. El valor de $\tan\left(\pi - 2 \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$ es

- ☒ A) $\sqrt{3}$
- B) $-1/\sqrt{3}$
- C) $1/\sqrt{3}$
- D) $-\sqrt{3}$

5. La expresión $\frac{\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)}$ es:

- A) $\cot(t)$
- B) $-\cos(t)$
- ☒ C) $\tan(t)$
- D) $-\tan(t)$

6. En la figura, $ABCD$ es un cuadrado de lado 4. M es el punto medio del lado $\overline{BC}$ del triángulo ABC . Con los datos angulares en la figura, la relación correcta entre las tangentes de los ángulos α y β es:



- A) $\tan(\beta) = \tan(2\alpha)$
- B) $\tan(\beta) = \tan(\alpha)$
- ☒ C) $\tan(\beta) = 2 \tan(\alpha)$
- D) $\tan(\beta) = \frac{1}{2} \tan(2\alpha)$

7. Si un polinomio está dado por $P(x) = 2x^3 - 10x^2 + x - k$, ¿cuál es el valor de k para que al realizar la división entre $P(x)$ y $(x - 5)$ el resto sea cero?

- A) $k = -3$
- ☒ B) $k = 5$
- C) $k = -5$
- D) $k = 2$

8. Al dividir $P(x) = x^4 - 81$ por $Q(x) = x + 3$ el polinomio cociente es:

A) $x^3 + 3x^2 + 9x + 27$

☒ B) $x^3 - 3x^2 + 9x - 27$

C) $x^2 + 6x + 9$

D) $x^3 + 27$

9. Sean p y q polinomios. Sabiendo que $p(x) = x^3 + 2x^2 + 1$ y $p(x)q(x) = 2x^6 - x^4 - 2x^3 + x$ podemos decir

A) el grado de q es 2

B) no es posible determinar el grado de q con la información disponible

C) el grado de q es 6

☒ D) el grado de q es 3

10. Al dividir $P(x) = 4x^3 + 7x + 3$ por el divisor $S(x) = x^2 + 2x$ el resto es

A) $2x - 2$

B) $6 - 8x^2$

C) $4x - 8$

☒ D) $23x + 3$

11. Sean a, b números reales y el polinomio

$$P(x) = 3x^5 - ax^2 - (2a + b)x + 1$$

Determine los valores de a y b si se sabe que:

- el resto que resulta de dividir $P(x)$ por $x + 1$ es 0 y
- el resto que resulta de dividir $P(x)$ en $x - 1$ es 4.

Solución. Al dividir $P(x)$ por $x + 1$, usando el algoritmo de la división, se obtiene

$$P(x) = (3x^4 - 3x^3 + 3x^2 - (a + 3)x + (3 - a - b))(x + 1) + (a + b - 2)$$

Como el resto de la división es cero, entonces $a + b - 2 = 0 \implies \boxed{a + b = 2}^{(*)}$.

De manera similar, al dividir $P(x)$ por $x - 1$ obtenemos

$$P(x) = (3x^4 + 3x^3 + 3x^2 + (3 - a)x + (3 - 3a - b))(x - 1) + (-3a - b + 4)$$

Como el resto de la división es 4 entonces $-3a - b + 4 = 4 \implies \boxed{3a + b = 0}^{(**)}$.

Resolviendo el sistema $(*)$ y $(**)$ se obtiene que $\boxed{a = -1}$ y $\boxed{b = 3}$.

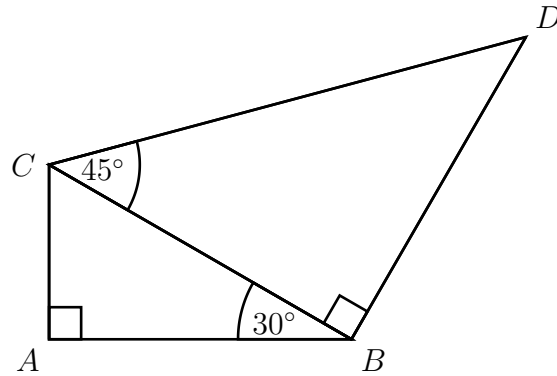
Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. 3.5 puntos por calcular el resto de la división de $P(x)$ por $x + 1$ y obtener $R_1(x) = a + b - 2$.

CC 2. 3.5 puntos por calcular el resto de la división de $P(x)$ por $x - 1$ y obtener $R_2(x) = -3a - b + 4$.

CC 3. 3 puntos por resolver el sistema y obtener que $a = -1$ y $b = 3$.

12. En la figura, la medida del lado $\overline{AB}$ es 5. Determine la medida del lado $\overline{BD}$.



Solución. En el triángulo rectángulo ABC , usando la razón trigonométrica del coseno, se tiene:

$$\cos(30^\circ) = \frac{5}{BC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{BC} \Rightarrow BC = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

En el triángulo rectángulo CBD , usando la razón trigonométrica de la tangente, se tiene:

$$\tan(45^\circ) = \frac{BD}{BC} \Rightarrow 1 = \frac{BD}{BC} \Rightarrow BD = BC \Rightarrow BD = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

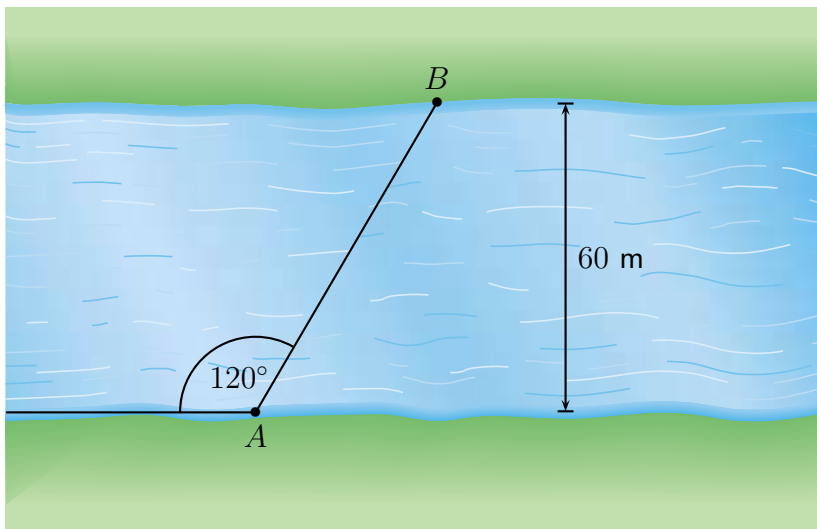
CC 1. 2,5 puntos por usar razones trigonométricas y obtener la relación $\cos(30^\circ) = 5/BC$

CC 2. 2,5 puntos por obtener el valor de $BC = 10/\sqrt{3}$.

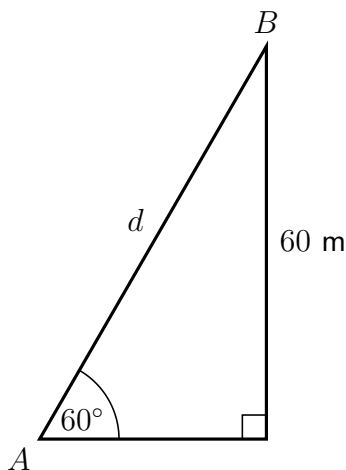
CC 3. 2,5 puntos por usar razones trigonométricas y obtener la relación $\tan(45^\circ) = BD/BC$

CC 4. 2,5 puntos por obtener el valor de $BD = 10/\sqrt{3}$.

13. Un barco parte de A para atravesar el río y llegar a B . La dirección de su desplazamiento forma un ángulo de 120° con el borde del río. Siendo el ancho del río de 60 metros. ¿Cuál es la distancia, en metros, recorrida por el barco?



Solución. La situación geométrica se puede representar mediante el siguiente triángulo:



Usando la razón trigonométrica del seno, vemos que:

$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{60}{d} \implies d = \frac{60}{\text{sen}(60^\circ)} = \frac{60}{\sqrt{3}/2} = \frac{120}{\sqrt{3}} = 40\sqrt{3}.$$

Por lo tanto, la distancia recorrida por el barco es de $40\sqrt{3}$ metros.

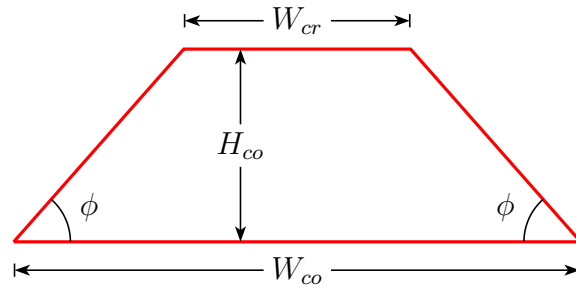
Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 3 puntos por considerar el triángulo rectángulo de la figura.

CC 2. 3 puntos por usar la razón trigonométrica del seno.

CC 3. 4 puntos por despejar la distancia d .

14. Un cono de cenizas volcánicas, visto desde un costado, se ve como un trapecio isósceles (ver figura).



Los estudios de conos de ceniza que tienen menos de 50000 años indican que la altura, H_{co} , del cono y el ancho del cráter, W_{cr} , se relacionan con el ancho del cono, W_{co} , mediante las siguientes igualdades:

$$H_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot W_{co} \quad \text{y} \quad W_{cr} = 0,40 \cdot W_{co}$$

Si $W_{co} = 10$ metros, determine:

- el ancho del cráter y la altura del cono de ceniza
- el ángulo ϕ , medido en radianes.

Solución.

- Sustituyendo el valor de $W_{co} = 10$, obtenemos que

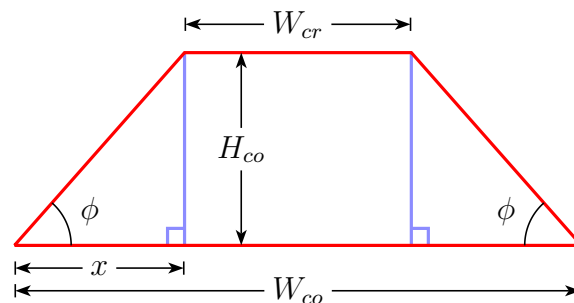
$$W_{cr} = 0,40 \cdot W_{co} = 0,40 \cdot 10 = \frac{4}{10} \cdot 10 = 4.$$

Por lo tanto, el ancho del cráter es de 4 metros. De manera similar

$$H_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot W_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot 10 = 3\sqrt{3}.$$

Por lo tanto, la altura del cono es de $3\sqrt{3}$ metros.

- Formamos triángulos rectángulos:



De aquí tenemos que $W_{co} = W_{cr} + 2x$, es decir $10 = 4 + 2x \Rightarrow x = 3$. Así,

$$\tan(\phi) = \frac{H_{co}}{x} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

Lo que implica que $\phi = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$. Por lo tanto, el ángulo $\phi = \frac{\pi}{3}$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.

CC 1. 2 puntos por calcular $W_{cr} = 4$.

CC 2. 2 puntos por calcular $H_{co} = 3\sqrt{3}$.

CC 3. 2 puntos por determinar el valor de $x = 3$.

CC 4. 2 puntos por usar la razón trigonométrica $\tan(\phi) = \frac{H_{co}}{x}$.

CC 5. 2 puntos por determinar el ángulo $\phi = \frac{\pi}{3}$.

Formulario

- **Identidades Pitagóricas.**

a) $\operatorname{sen}^2(t) + \operatorname{cos}^2(t) = 1$

b) $1 + \tan^2(t) = \sec^2(t)$

c) $1 + \cot^2(t) = \csc^2(t)$

- **Fórmulas para suma y diferencia de ángulos**

a) $\operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen}(x) \operatorname{cos}(y) + \operatorname{sen}(y) \operatorname{cos}(x)$

b) $\operatorname{sen}(x - y) = \operatorname{sen}(x) \operatorname{cos}(y) - \operatorname{sen}(y) \operatorname{cos}(x)$

c) $\operatorname{cos}(x + y) = \operatorname{cos}(x) \operatorname{cos}(y) - \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$

d) $\operatorname{cos}(x - y) = \operatorname{cos}(x) \operatorname{cos}(y) + \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$

e) $\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$

f) $\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$

- **Fórmulas para ángulo doble.**

a) $\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen}(x) \operatorname{cos}(x)$

b) $\operatorname{cos}(2x) = \operatorname{cos}^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$

c) $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2025

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 3 – Forma A

1. Un punto A de la circunferencia unitaria está definido por un ángulo θ tal que $\cos(\theta) = -\frac{4}{5}$ y $\sin(\theta) = \frac{3}{5}$.
¿En qué cuadrante se encuentra el punto A ?
- A) Primer cuadrante.
 - ☒ B) Segundo cuadrante.
 - C) Tercer cuadrante.
 - D) Cuarto cuadrante.
2. ¿Cuál es el valor de $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$?
- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - B) $-\frac{1}{2}$
 - C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - ☒ D) $\frac{1}{2}$
3. ¿Cuál es el ángulo agudo y positivo que satisface la ecuación $2\sin(x) = \sqrt{2}$?
- ☒ A) $\frac{\pi}{4}$
 - B) $\frac{\pi}{6}$
 - C) $\frac{\pi}{3}$
 - D) $\frac{\pi}{2}$

4. ¿Cuál es el valor de $\cos\left(\frac{3\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{21}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)\sin\left(\frac{2\pi}{21}\right)$?

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) $-\frac{1}{2}$

☒ C) $\frac{1}{2}$

D) 0

5. Si t es un ángulo en el tercer cuadrante y $\sin(t) = -\frac{4}{5}$, ¿cuál es el valor de $\cos(t)$?

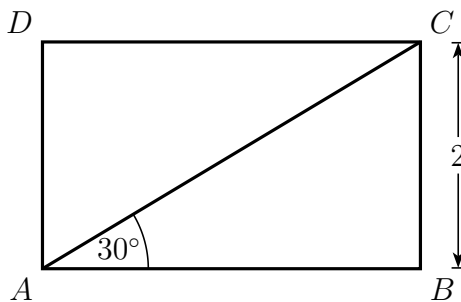
A) $\frac{3}{5}$

☒ B) $-\frac{3}{5}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $-\frac{4}{5}$

6. Considere el rectángulo $ABCD$ de la figura, ¿cuál es la longitud del lado $\overline{AB}$?



A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

☒ C) $2\sqrt{3}$

D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. ¿Cuál es el valor de $\arctan(\sqrt{3})$?

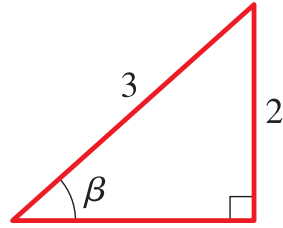
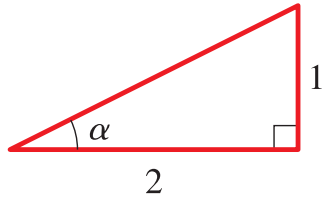
A) $\frac{\pi}{2}$

B) $\frac{\pi}{6}$

C) $\frac{\pi}{4}$

☒ D) $\frac{\pi}{3}$

8. Para los ángulos α y β de la figura, ¿Cuál es el valor de $\cos(\alpha + \beta)$?



- A) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3\sqrt{5}}$
- B) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3\sqrt{5}}$
- ☒ C) $\frac{2}{3} - \frac{2}{3\sqrt{5}}$
- D) $\frac{2}{3\sqrt{5}}$

9. ¿Cuál es el valor de $\sin\left(\arccos\left(\frac{4}{5}\right)\right)$?

- ☒ A) $\frac{3}{5}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $-\frac{1}{2}$
- D) $\frac{4}{5}$

10. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I. $\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$

II. $\arccos\left(\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right)\right) = \frac{10\pi}{3}$

- ☒ A) Solo I.
- B) Solo II.
- C) Ambas, I y II.
- D) Ninguna de ellas.

11. Verifique cada una de las identidades siguientes

a) $\tan(\theta) \sin(\theta) + \cos(\theta) = \sec(\theta)$.

b) $\frac{\csc(\alpha)}{\tan(\alpha) + \cot(\alpha)} = \cos(\alpha)$.

Solución.

a) Usando la identidad Pitágorica, $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$, vemos que

$$\begin{aligned}\tan(\theta) \sin(\theta) + \cos(\theta) &= \left(\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \right) \sin(\theta) + \cos(\theta) = \frac{\sin^2(\theta)}{\cos(\theta)} + \cos(\theta) \\ &= \frac{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{\cos(\theta)} = \sec(\theta).\end{aligned}$$

b) De manera similar, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{\csc(\alpha)}{\tan(\alpha) + \cot(\alpha)} &= \frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} + \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}} = \frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)}{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{1}{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}} = \frac{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \cos(\alpha).\end{aligned}$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.a)

CC 1. 2 puntos por obtener $\tan(\theta) \sin(\theta) + \cos(\theta) = \frac{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)}$.

CC 2. 2 puntos por usar la identidad Pitágorica y obtener que $\frac{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{\cos(\theta)}$.

CC 3. 1 punto por usar la identidad $\frac{1}{\cos(\theta)} = \sec(\theta)$.

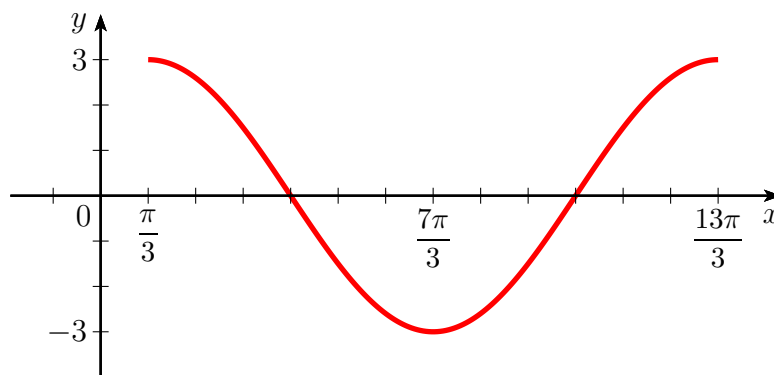
Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.b)

CC 4. 2 puntos por obtener $\frac{\csc(\alpha)}{\tan(\alpha) + \cot(\alpha)} = \frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)}{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}}$

CC 5. 2 punto por usar la identidad Pitágorica y obtener que $\frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)}{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}} = \frac{\frac{1}{\sin(\alpha)}}{\frac{1}{\cos(\alpha) \sin(\alpha)}}$

CC 6. 1 punto por simplificar y obtener el valor $\cos(\alpha)$.

12. Un período de una función de la forma $f(x) = a \cos(k(x-b))$ se muestra en la figura. Determine el período, el ángulo de desfase, la amplitud y la función $f(x)$.



Solución. La amplitud de la función es $|a| = 3$, el período de la curva es:

$$T = \frac{13\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} = 4\pi.$$

Sabemos que $T = \frac{2\pi}{k} \iff 4\pi = \frac{2\pi}{k} \iff k = \frac{1}{2}$. Además, el ángulo de desfase es $b = \frac{\pi}{3}$. Por lo tanto, la función queda

$$f(x) = 3 \cos \left(\frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right).$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 2 puntos por determinar la amplitud $|a| = 3$.

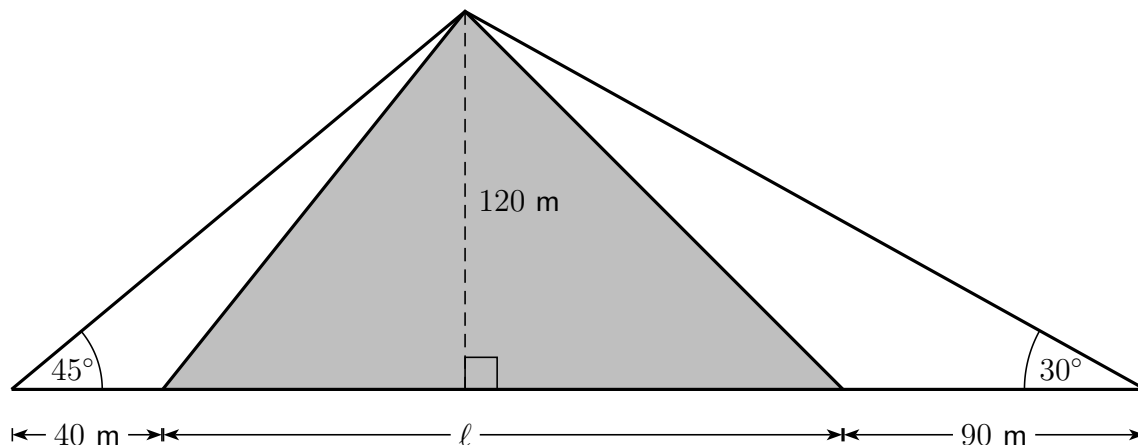
CC 2. 2 puntos por determinar el período $T = 4\pi$.

CC 3. 2 puntos por determinar el ángulo de desfase $b = \frac{\pi}{3}$.

CC 4. 2 puntos por determinar el valor de k .

CC 5. 2 puntos por hallar la función $f(x)$.

13. Se desea calcular la longitud ℓ , de lado a lado, de la pirámide de 120 metros de altura. Para hacerlo, desde un extremo de la pirámide, se caminan 40 metros, formando un ángulo de elevación de 45° respecto a la cima de la pirámide. Desde el extremo opuesto se caminan 90 metros, formando un ángulo de elevación de 30° , como se muestra en la figura. Calcule la longitud ℓ de la pirámide



Solución. Llamemos x a la distancia entre el extremo izquierdo y el pie de la altura de la pirámide, e y a la distancia entre el extremo derecho y el pie de la altura. De esta manera,

$$\tan(45^\circ) = \frac{120}{40 + x} \iff 1 = \frac{120}{40 + x} \iff 40 + x = 120,$$

de donde obtenemos que $x = 80$.

Del mismo modo,

$$\tan(30^\circ) = \frac{120}{90 + y} \iff \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{120}{90 + y} \iff 90 + y = 120\sqrt{3},$$

de donde obtenemos que $y = 120\sqrt{3} - 90$.

Así, la longitud de la pirámide mide $\ell = x + y = 120\sqrt{3} - 10$ metros.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 2 puntos por aplicar la razón trigonométrica y obtener que $\tan(45^\circ) = \frac{120}{40 + x}$

CC 2. 2 puntos por determinar la longitud $x = 80$

CC 3. 2 puntos por aplicar la razón trigonométrica y obtener que $\tan(30^\circ) = \frac{120}{90 + y}$

CC 4. 2 puntos por determinar la longitud $y = 120\sqrt{3} - 90$

CC 5. 2 puntos por determinar la longitud $\ell = x + y$



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2025

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 3 – Forma B

1. Un punto A de la circunferencia unitaria está definido por un ángulo θ tal que $\cos(\theta) = \frac{3}{5}$ y $\sin(\theta) = -\frac{4}{5}$.
¿En qué cuadrante se encuentra el punto A ?
- A) Primer cuadrante.
 - B) Segundo cuadrante.
 - C) Tercer cuadrante.
 - ☒ D) Cuarto cuadrante.
2. ¿Cuál es el valor de $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$?
- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - B) $\frac{1}{2}$
 - C) $-\frac{1}{2}$
 - ☒ D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. ¿Cuál es el ángulo agudo y positivo que satisface la ecuación $2\cos(x) = 1$?
- A) $\frac{\pi}{4}$
 - B) $\frac{\pi}{6}$
 - ☒ C) $\frac{\pi}{3}$
 - D) $\frac{\pi}{2}$

4. ¿Cuál es el valor de $\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{21}\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{21}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{7}\right)$?

☒ A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) $-\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{2}$

D) 0

5. Si t es un ángulo en el tercer cuadrante y $\cos(t) = -\frac{4}{5}$, ¿cuál es el valor de $\sin(t)$?

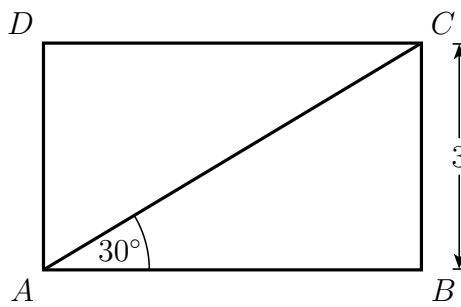
A) $\frac{3}{5}$

☒ B) $-\frac{3}{5}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $-\frac{4}{5}$

6. Considere el rectángulo $ABCD$ de la figura, ¿cuál es la longitud del lado $\overline{AB}$?



A) 1

B) $\sqrt{3}$

☒ C) $3\sqrt{3}$

D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. ¿Cuál es el valor de $\arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

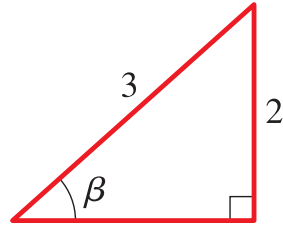
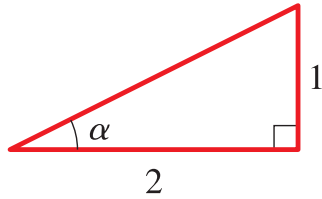
A) $\frac{\pi}{2}$

☒ B) $\frac{\pi}{3}$

C) $\frac{\pi}{6}$

D) $\frac{\pi}{4}$

8. Para los ángulos α y β de la figura, ¿Cuál es el valor de $\cos(\alpha + \beta)$?



- A) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3\sqrt{5}}$
- B) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3\sqrt{5}}$
- ☒ C) $\frac{2}{3} - \frac{2}{3\sqrt{5}}$
- D) $\frac{2}{3\sqrt{5}}$

9. ¿Cuál es el valor de $\cos\left(\arcsen\left(\frac{4}{5}\right)\right)$?

- A) $\frac{3}{4}$
- B) $-\frac{1}{2}$
- C) $\frac{4}{5}$
- ☒ D) $\frac{3}{5}$

10. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I. $\arcsen\left(\sen\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$

II. $\arcsen\left(\sen\left(\frac{10\pi}{3}\right)\right) = \frac{10\pi}{3}$

- ☒ A) Solo I.
- B) Solo II.
- C) Ambas, I y II.
- D) Ninguna de ellas.

11. Verifique cada una de las identidades siguientes

a) $\tan(\theta) \sec(\theta) + \cos(\theta) = \sec(\theta)$.

b) $\frac{\csc(\alpha)}{\tan(\alpha) + \cot(\alpha)} = \cos(\alpha)$.

Solución.

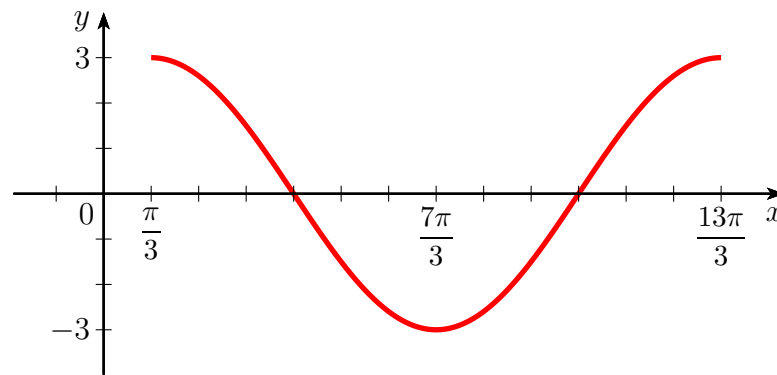
a) Usando la identidad Pitágorica, $\sec^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$, vemos que

$$\begin{aligned}\tan(\theta) \sec(\theta) + \cos(\theta) &= \left(\frac{\sec(\theta)}{\cos(\theta)} \right) \sec(\theta) + \cos(\theta) = \frac{\sec^2(\theta)}{\cos(\theta)} + \cos(\theta) \\ &= \frac{\sec^2(\theta) + \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{\cos(\theta)} = \sec(\theta) .\end{aligned}$$

b) De manera similar, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{\csc(\alpha)}{\tan(\alpha) + \cot(\alpha)} &= \frac{\frac{1}{\sec(\alpha)}}{\frac{\sec(\alpha)}{\cos(\alpha)} + \frac{\cos(\alpha)}{\sec(\alpha)}} = \frac{\frac{1}{\sec(\alpha)}}{\frac{\sec^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)}{\cos(\alpha) \sec(\alpha)}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sec(\alpha)}}{\frac{1}{\cos(\alpha) \sec(\alpha)}} = \frac{\cos(\alpha) \sec(\alpha)}{\sec(\alpha)} = \cos(\alpha) .\end{aligned}$$

12. Un período de una función de la forma $f(x) = a \cos(k(x-b))$ se muestra en la figura. Determine el período, el ángulo de desfase, la amplitud y la función $f(x)$.



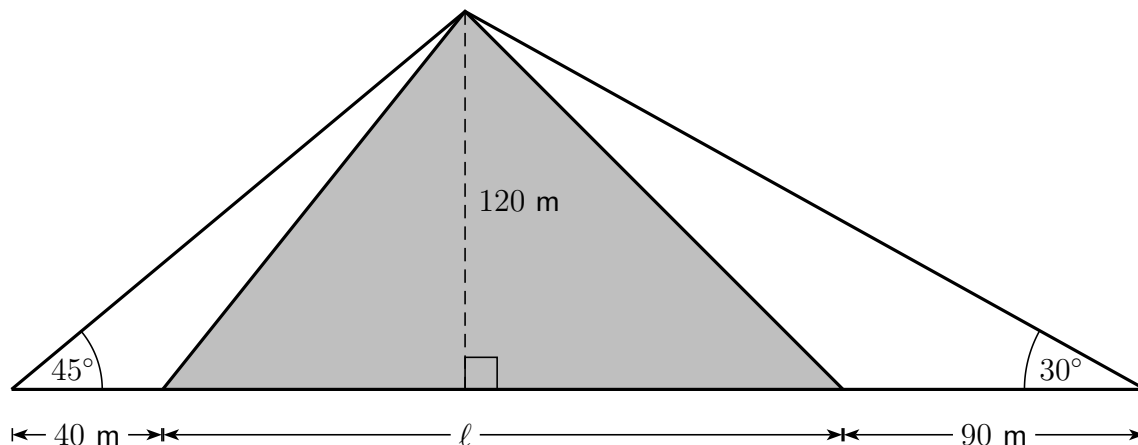
Solución. La amplitud de la función es $|a| = 3$, el período de la curva es:

$$T = \frac{13\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} = 4\pi.$$

Sabemos que $T = \frac{2\pi}{k} \iff 4\pi = \frac{2\pi}{k} \iff k = \frac{1}{2}$. Además, el ángulo de desfase es $b = \frac{\pi}{3}$. Por lo tanto, la función queda

$$f(x) = 3 \cos \left(\frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right).$$

13. Se desea calcular la longitud ℓ , de lado a lado, de la pirámide de 120 metros de altura. Para hacerlo, desde un extremo de la pirámide, se caminan 40 metros, formando un ángulo de elevación de 45° respecto a la cima de la pirámide. Desde el extremo opuesto se caminan 90 metros, formando un ángulo de elevación de 30° , como se muestra en la figura. Calcule la longitud ℓ de la pirámide



Solución. Llamemos x a la distancia entre el extremo izquierdo y el pie de la altura de la pirámide, e y a la distancia entre el extremo derecho y el pie de la altura. De esta manera,

$$\tan(45^\circ) = \frac{120}{40 + x} \iff 1 = \frac{120}{40 + x} \iff 40 + x = 120,$$

de donde obtenemos que $x = 80$.

Del mismo modo,

$$\tan(30^\circ) = \frac{120}{90 + y} \iff \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{120}{90 + y} \iff 90 + y = 120\sqrt{3},$$

de donde obtenemos que $y = 120\sqrt{3} - 90$.

Así, la longitud de la pirámide mide $\ell = x + y = 120\sqrt{3} - 10$ metros.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 3 – Forma A

1. Si el ángulo α es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, entonces la expresión

$$\operatorname{sen}(\alpha) + \frac{\cos^2(\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)} =$$

- A) 1
☒ B) $\operatorname{csc}(\alpha)$
C) $\cos(\alpha)$
D) $\sec(\alpha)$
2. Si t es un ángulo en el tercer cuadrante y $\sin(t) = -\frac{12}{13}$ entonces el valor de $\tan(t)$ es:
- ☒ A) $\frac{12}{5}$
B) $\frac{5}{12}$
C) $\frac{12}{13}$
D) $-\frac{12}{13}$
3. Sean ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice B y las distancias $AB = 3$ y $BC = 5$. Sea θ el ángulo del triángulo en el vértice A . El valor de $\tan(2\theta)$ es:
- A) $\frac{15}{17}$
B) $-\frac{8}{17}$
☒ C) $-\frac{15}{8}$
D) $-\frac{8}{15}$

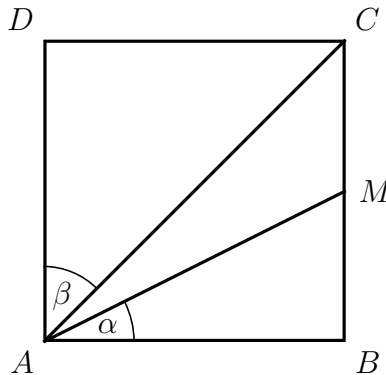
4. El valor de $\tan\left(\pi - 2 \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ es

- A) $\sqrt{3}$
- B) $-1/\sqrt{3}$
- C) $1/\sqrt{3}$
- ☒ D) $-\sqrt{3}$

5. La expresión $\frac{\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)}$ es:

- ☒ A) $\cot(t)$
- B) $-\cos(t)$
- C) $\tan(t)$
- D) $-\tan(t)$

6. En la figura, $ABCD$ es un cuadrado de lado 2. M es el punto medio del lado $\overline{BC}$ del triángulo ABC . Con los datos angulares en la figura, la relación correcta entre las tangentes de los ángulos α y β es:



- A) $\tan(\beta) = \tan(2\alpha)$
- B) $\tan(\beta) = \tan(\alpha)$
- ☒ C) $\tan(\beta) = 2 \tan(\alpha)$
- D) $\tan(\beta) = \frac{1}{2} \tan(2\alpha)$

7. Si un polinomio está dado por $P(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - k$, ¿cuál es el valor de k para que al realizar la división entre $P(x)$ y $(x - 3)$ el resto sea cero?

- A) $k = 6$
- B) $k = -3$
- ☒ C) $k = 3$
- D) $k = 2$

8. Al dividir $P(x) = x^4 - 81$ por $Q(x) = x - 3$ el polinomio cociente es:

☒ A) $x^3 + 3x^2 + 9x + 27$

B) $x^3 - 3x^2 + 9x - 27$

C) $x^2 + 6x + 9$

D) $x^3 + 27$

9. Sean p y q polinomios. Sabiendo que $p(x) = 2x^2 - 1$ y $p(x)q(x) = 2x^6 - x^4 - 2x^3 + x$ podemos decir

A) el grado de q es 3

B) no es posible determinar el grado de q con la información disponible

C) el grado de q es 6

☒ D) el grado de q es 4

10. Al dividir $P(x) = 2x^3 - 10x + 6$ por el divisor $S(x) = x^2 + x$ el resto es

A) $2x - 2$

B) $6 - 8x^2$

C) $8x + 6$

☒ D) $6 - 8x$

11. Sean a, b números reales y el polinomio

$$P(x) = 3x^5 - ax^2 - (2a + b)x + 1$$

Determine los valores de a y b si se sabe que:

- el resto que resulta de dividir $P(x)$ por $x + 1$ es 0 y
- el resto que resulta de dividir $P(x)$ en $x - 1$ es 4.

Solución. Al dividir $P(x)$ por $x + 1$, usando el algoritmo de la división, se obtiene

$$P(x) = (3x^4 - 3x^3 + 3x^2 - (a + 3)x + (3 - a - b))(x + 1) + (a + b - 2)$$

Como el resto de la división es cero, entonces $a + b - 2 = 0 \implies \boxed{a + b = 2}^{(*)}$.

De manera similar, al dividir $P(x)$ por $x - 1$ obtenemos

$$P(x) = (3x^4 + 3x^3 + 3x^2 + (3 - a)x + (3 - 3a - b))(x - 1) + (-3a - b + 4)$$

Como el resto de la división es 4 entonces $-3a - b + 4 = 4 \implies \boxed{3a + b = 0}^{(**)}$.

Resolviendo el sistema $(*)$ y $(**)$ se obtiene que $\boxed{a = -1}$ y $\boxed{b = 3}$.

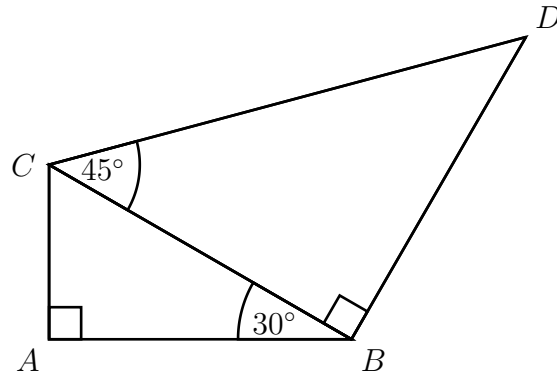
Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. 3.5 puntos por calcular el resto de la división de $P(x)$ por $x + 1$ y obtener $R_1(x) = a + b - 2$.

CC 2. 3.5 puntos por calcular el resto de la división de $P(x)$ por $x - 1$ y obtener $R_2(x) = -3a - b + 4$.

CC 3. 3 puntos por resolver el sistema y obtener que $a = -1$ y $b = 3$.

12. En la figura, la medida del lado $\overline{AB}$ es 5. Determine la medida del lado $\overline{BD}$.



Solución. En el triángulo rectángulo ABC , usando la razón trigonométrica del coseno, se tiene:

$$\cos(30^\circ) = \frac{5}{BC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{BC} \Rightarrow BC = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

En el triángulo rectángulo CBD , usando la razón trigonométrica de la tangente, se tiene:

$$\tan(45^\circ) = \frac{BD}{BC} \Rightarrow 1 = \frac{BD}{BC} \Rightarrow BD = BC \Rightarrow BD = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

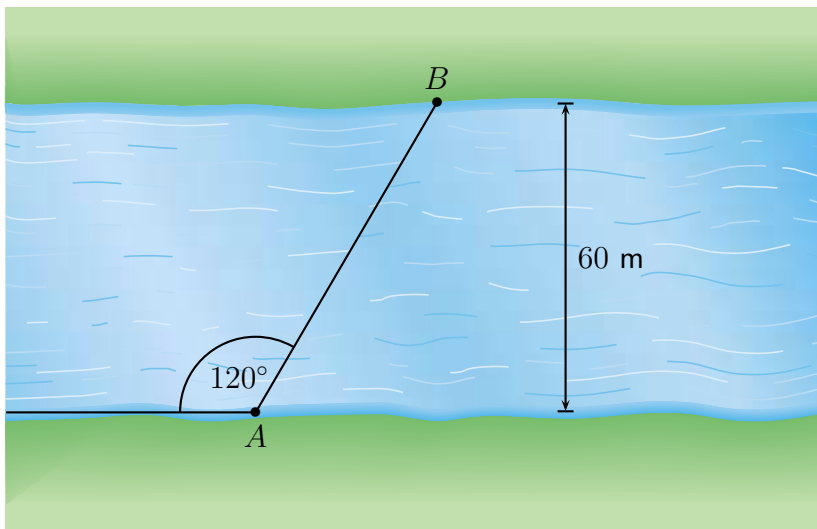
CC 1. 2,5 puntos por usar razones trigonométricas y obtener la relación $\cos(30^\circ) = 5/BC$

CC 2. 2,5 puntos por obtener el valor de $BC = 10/\sqrt{3}$.

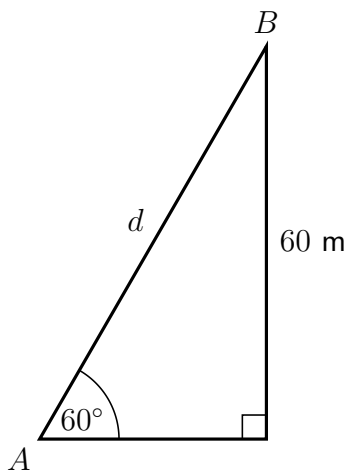
CC 3. 2,5 puntos por usar razones trigonométricas y obtener la relación $\tan(45^\circ) = BD/BC$

CC 4. 2,5 puntos por obtener el valor de $BD = 10/\sqrt{3}$.

13. Un barco parte de A para atravesar el río y llegar a B . La dirección de su desplazamiento forma un ángulo de 120° con el borde del río. Siendo el ancho del río de 60 metros. ¿Cuál es la distancia, en metros, recorrida por el barco?



Solución. La situación geométrica se puede representar mediante el siguiente triángulo:



Usando la razón trigonométrica del seno, vemos que:

$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{60}{d} \implies d = \frac{60}{\text{sen}(60^\circ)} = \frac{60}{\sqrt{3}/2} = \frac{120}{\sqrt{3}} = 40\sqrt{3}.$$

Por lo tanto, la distancia recorrida por el barco es de $40\sqrt{3}$ metros.

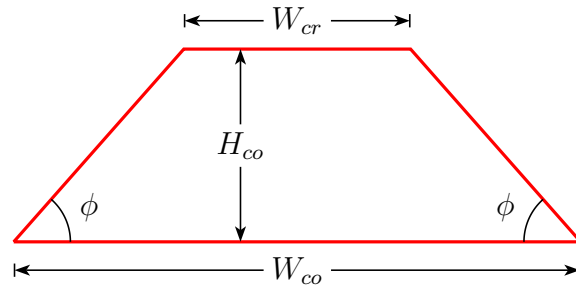
Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 3 puntos por considerar el triángulo rectángulo de la figura.

CC 2. 3 puntos por usar la razón trigonométrica del seno.

CC 3. 4 puntos por despejar la distancia d .

14. Un cono de cenizas volcánicas, visto desde un costado, se ve como un trapecio isósceles (ver figura).



Los estudios de conos de ceniza que tienen menos de 50000 años indican que la altura, H_{co} , del cono y el ancho del cráter, W_{cr} , se relacionan con el ancho del cono, W_{co} , mediante las siguientes igualdades:

$$H_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot W_{co} \quad \text{y} \quad W_{cr} = 0,40 \cdot W_{co}$$

Si $W_{co} = 10$ metros, determine:

- el ancho del cráter y la altura del cono de ceniza
- el ángulo ϕ , medido en radianes.

Solución.

- Sustituyendo el valor de $W_{co} = 10$, obtenemos que

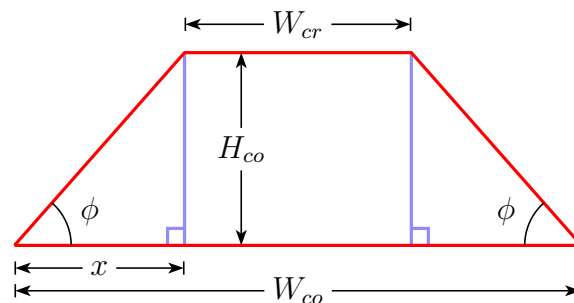
$$W_{cr} = 0,40 \cdot W_{co} = 0,40 \cdot 10 = \frac{4}{10} \cdot 10 = 4.$$

Por lo tanto, el ancho del cráter es de 4 metros. De manera similar

$$H_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot W_{co} = \frac{3\sqrt{3}}{10} \cdot 10 = 3\sqrt{3}.$$

Por lo tanto, la altura del cono es de $3\sqrt{3}$ metros.

- Formamos triángulos rectángulos:



De aquí tenemos que $W_{co} = W_{cr} + 2x$, es decir $10 = 4 + 2x \Rightarrow x = 3$. Así,

$$\tan(\phi) = \frac{H_{co}}{x} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

Lo que implica que $\phi = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$. Por lo tanto, el ángulo $\phi = \frac{\pi}{3}$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 14.

CC 1. 2 puntos por calcular $W_{cr} = 4$.

CC 2. 2 puntos por calcular $H_{co} = 3\sqrt{3}$.

CC 3. 2 puntos por determinar el valor de $x = 3$.

CC 4. 2 puntos por usar la razón trigonométrica $\tan(\phi) = \frac{H_{co}}{x}$.

CC 5. 2 puntos por determinar el ángulo $\phi = \frac{\pi}{3}$.

Formulario

- **Identidades Pitagóricas.**

a) $\operatorname{sen}^2(t) + \cos^2(t) = 1$

b) $1 + \tan^2(t) = \sec^2(t)$

c) $1 + \cot^2(t) = \csc^2(t)$

- **Fórmulas para suma y diferencia de ángulos**

a) $\operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) + \operatorname{sen}(y) \cos(x)$

b) $\operatorname{sen}(x - y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) - \operatorname{sen}(y) \cos(x)$

c) $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$

d) $\cos(x - y) = \cos(x) \cos(y) + \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$

e) $\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$

f) $\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$

- **Fórmulas para ángulo doble.**

a) $\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)$

b) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$

c) $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$